IUT DI CORSICA
Institut Universitaire de Technologie

BUT Génie Biologique 2
Sciences de l'Aliment et Biotechnologie

PHYSIQUE INDUSTRIELLE

C. Voyant

2023/2024

2 GAZ PARFAITS
GAZ REELS

1. Approximation des gaz parfaits

1. Le cas idéal

Définition : le gaz parfait est un gaz idéal

- Il correspond à un gaz dilué
- C'est un ensemble de N atomes ou molécules identiques sans interaction entre eux et soumis à une agitation perpétuelle et aléatoire
- Les molécules se déplacent dans toutes les directions

Equation des gaz parfaits :

$$p.V = n.R.T \quad R = 8{,}32\ m^3.Pa.K^{-1}\ (\text{GP}) \quad n = \frac{m}{M}$$

$$p.V = n.R.T \quad n = \frac{N}{N_a} \quad p\,V = N.k_b.T$$

Loi de Joule :

- Pour un gaz parfait : L'énergie interne (et aussi l'enthalpie) ne dépend que de T
- Les variations ΔU et ΔH pour une transformation isotherme sont nulles

Hypothèse mono-atomique →

$$\Delta U = \mathrm{N}.\frac{3}{2}.k_b.\Delta T = N\frac{3}{2}.\frac{R}{N_a}.\Delta T = \frac{3}{2}.n.R.\Delta T = \frac{3}{2}.\frac{m}{M}.R.\Delta T$$

$$\Delta U = C_v.\Delta T$$
$$\Delta H = C_p.\Delta T$$

1. Des diagrammes simples

Diagrammes des gaz parfaits :

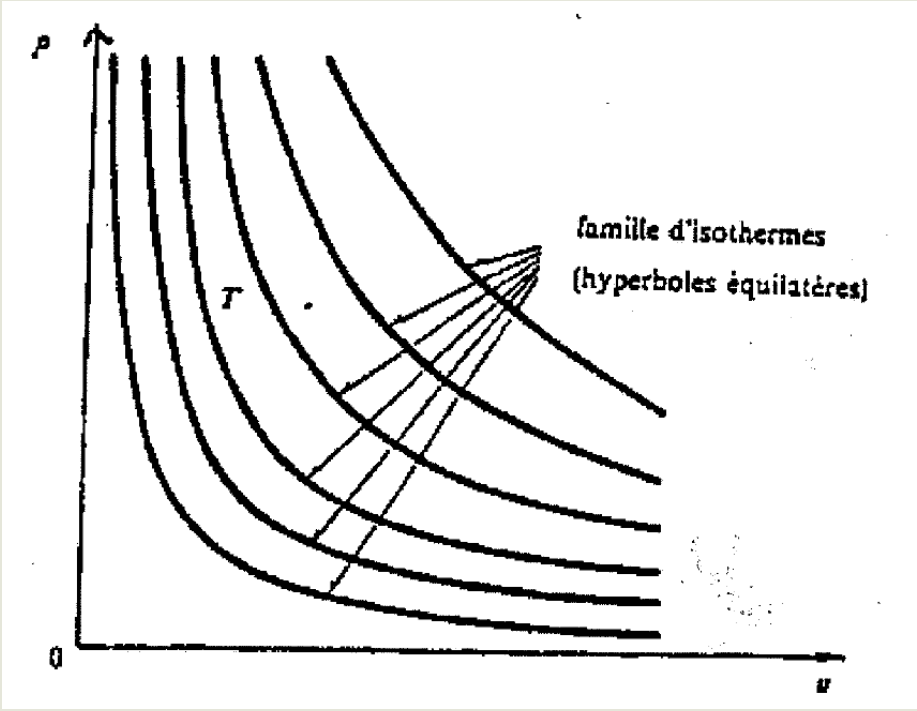


Diagramme de Clapeyron

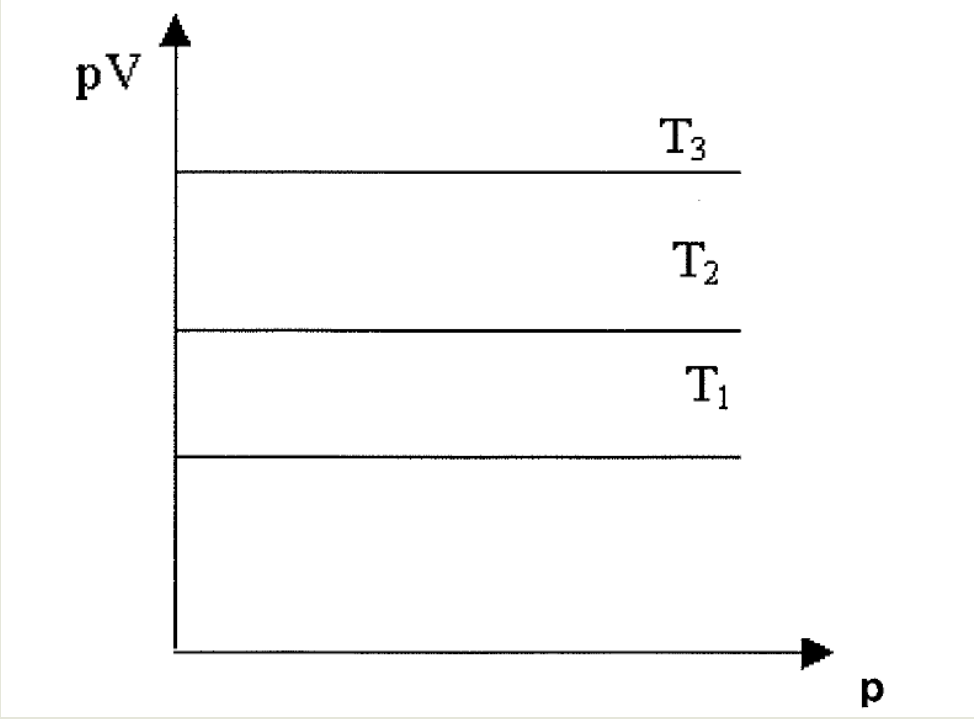


Diagramme d'Amagat

1. Le cas réel

- Les gaz réels ont un comportement très différent des gaz parfaits, et sont décrits par des lois différentes et plus complexes
- Si la pression augmente, la loi des gaz réels s'écarte de celle des gaz parfaits, surtout aux hautes pressions (quelques atmosphères).
- Les gaz réels sont liquéfiables à une température inférieure à la température critique Tc

- Dans un **gaz réel**, la distance entre les molécules est grande et donc l'énergie potentielle d'interaction est faible et l'énergie interne se présente alors essentiellement sous forme d'énergie cinétique d'agitation thermique.
- Dans un **gaz parfait**, ces distances sont très grandes par rapport aux dimensions de ces molécules (supposées ponctuelles) et l'énergie potentielle est nulle. On distingue alors entre gaz parfait et semi-parfait, satisfaisant à l'équation pV = nRT.

1. Les caractéristiques

Gaz parfait

- Les chaleurs massiques sont constantes
- L'énergie interne et l'enthalpie ne sont fonction que de T
- Ces fonctions sont linéaires en T

Gaz semi-parfait

- Les chaleurs massiques sont fonction de la température
- L'énergie interne et l'enthalpie sont des fonctions biunivoques de la température

2 GAZ PARFAITS GAZ REELS

2. Les diagrammes thermodynamiques

2. Pas d’équation …. Mais une méthode

Rappel

Fluides réels ≠ Fluides parfaits

Différentes propriétés thermodynamiques => Différentes équations caractéristiques

Utilisation de tables et de diagrammes

- Il existe un certain nombre de paramètres et de fonctions d'état: T, P, V, U, H, S, G, F.
- Il suffit de 2 paramètres pour caractériser l'état et les transformations d’un système.
- On dispose donc d'un certain nombre de couples P-V, T-S, H-S, U-S, P-H,...
- Pour l'étude d'un système et de ses transformations on utilise le couple le plus approprié.

2. Des grandeurs à connaitre

Définitions et terminologies

Enthalpie (KJ/kg) **Isenthalpique:** H = Cste

Mesure de l'énergie totale dans un système thermodynamique, Symbole **H**.

Entropie (KJ/kg.K) **Isentropique:** S = Cste

Mesure de désordre microscopique d'une substance, Symbole **S**.

Puissance (W)

- Taux auquel l'énergie est transférée, Symbole **P.**

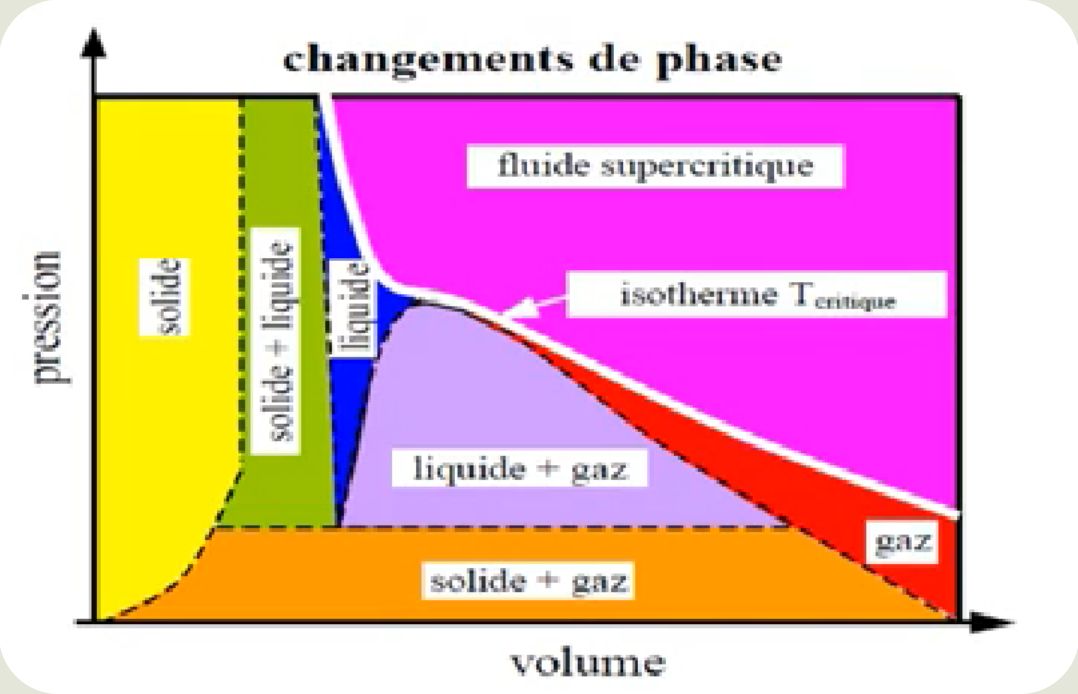
Travail (J)

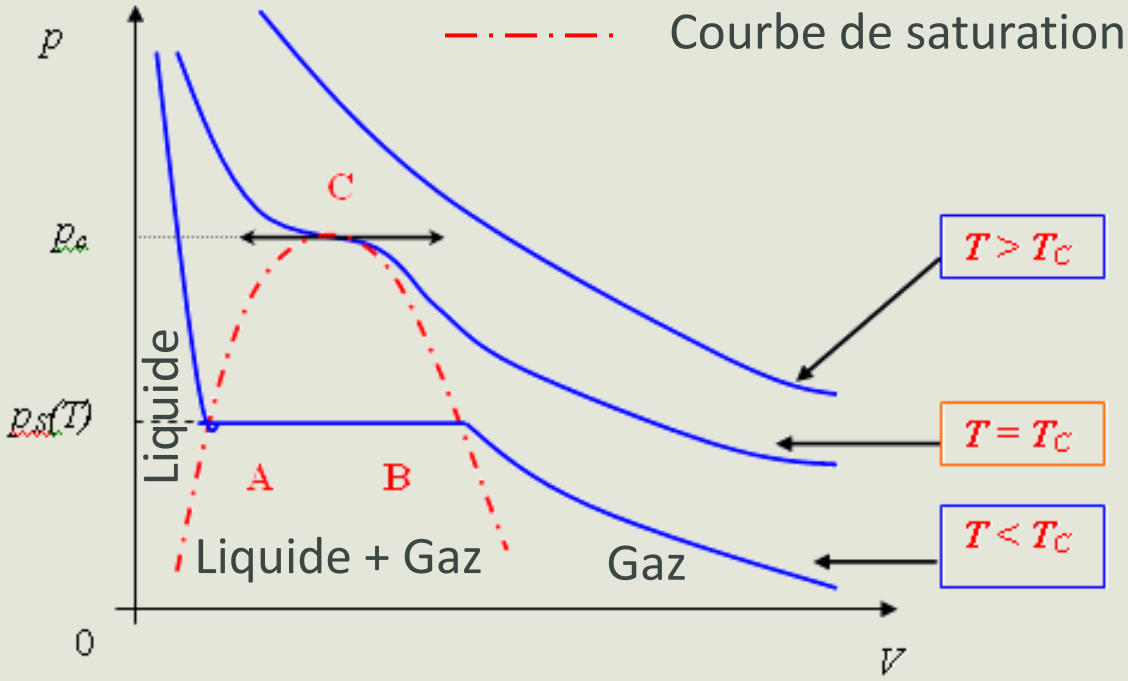
- Quantité de l'énergie transférée d'un système à un autre, Symbole **W**.

Système Idéal ≠ Système non idéal **(Rendement)**

2. Les diagrammes les plus simples

Diagramme de Clapeyron (ou diagramme P – V)





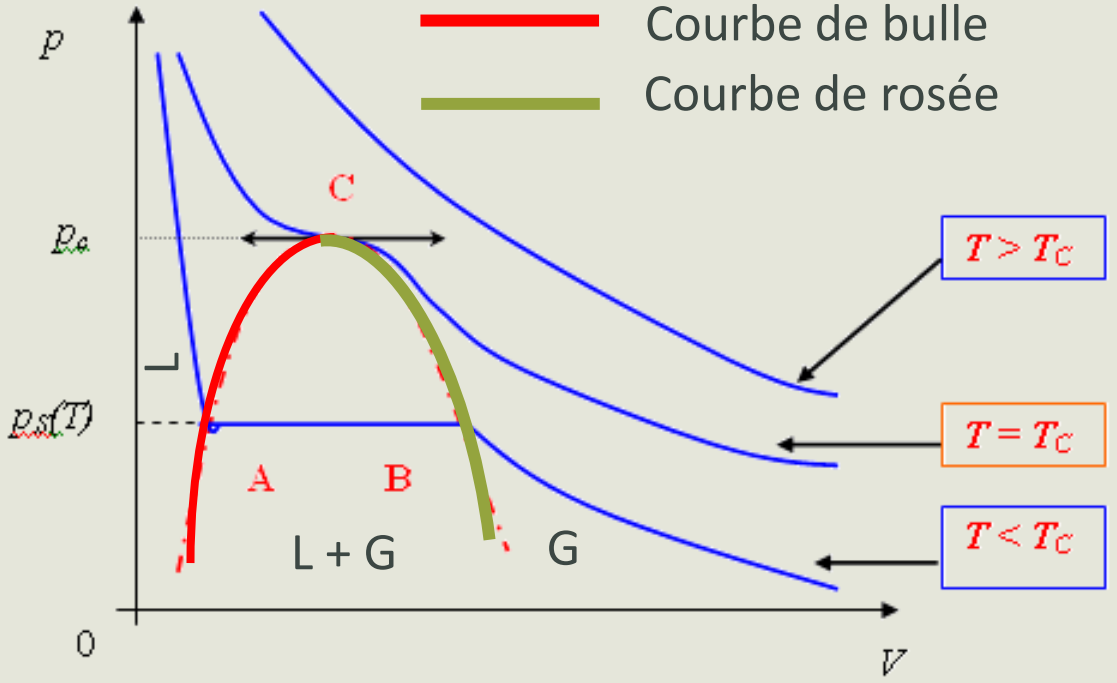
Isothermes d'un fluide réel

V : Volume spécifique /massique (m^3/kg)

2. Plusieurs phases mais un seul diagramme

Diagramme de Clapeyron (ou diagramme P – V)

- **T > Tc,** le fluide se comprime régulièrement en restant à l'état gazeux.
  La loi p = f(V) s'écarte sensiblement de celle du gaz parfait
- **T < Tc,** début de liquéfaction du gaz pour V = V_G .
  - La partie de gaz liquéfié augmente progressivement si le volume diminue.
  - Pour V = V_L, il n'y a plus que du liquide et la liquéfaction est totale
- **T = Tc**, le palier de liquéfaction horizontal se réduit à un point d'inflexion à tangente horizontale (p_c , V_c , T_c)



L+ G : mélange humide ou vapeur saturante.

2. Mélange bi-phasique

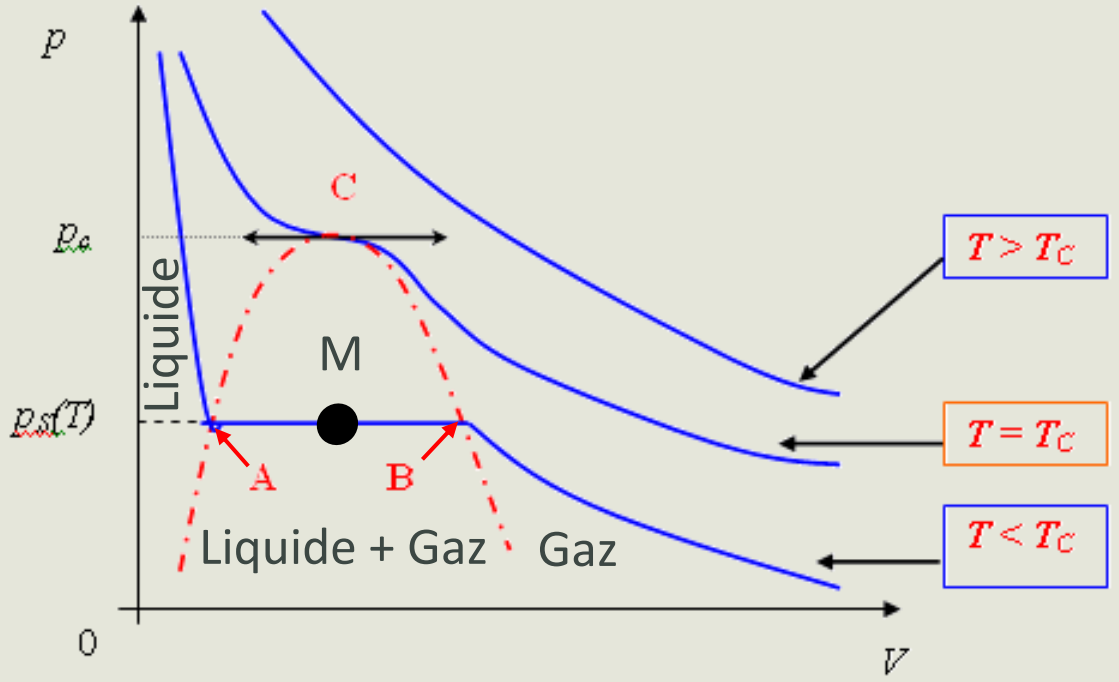
Diagramme de Clapeyron (ou diagramme P – V)

- **Titre x (en %)**

Le mélange L + G est caractérisé par son **titre x**, indiquant la proportion de vapeur dans le mélange :

$$x = \frac{\text{quantité de vapeur}}{\text{quantité totale de fluide}} = \frac{AM}{AB}$$

- Si le point M = A, alors on a **x = 0 (liquide saturé)**
- Si le point M = B, alors on a **x = 1 (vapeur juste sèche)**
- À l'intérieur de la courbe de saturation, on a 0 < x < 1 (courbes isotitres)



$x_G = (1 - x_L)$

2. Pour bien comprendre

Diagramme de Clapeyron (ou diagramme P – V)

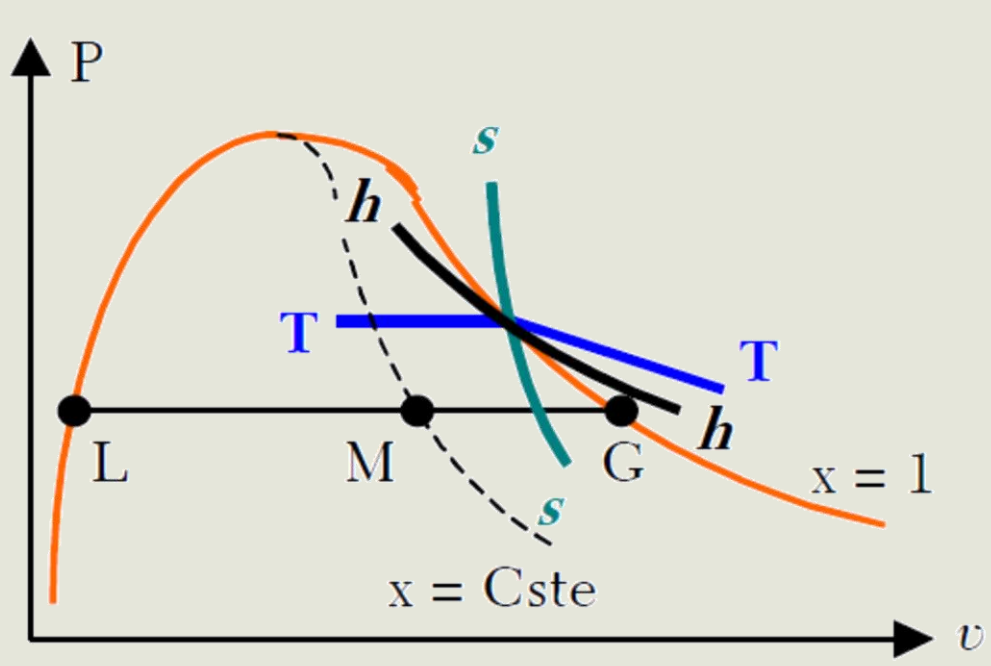
Tous les diagrammes ont comme caractéristiques :

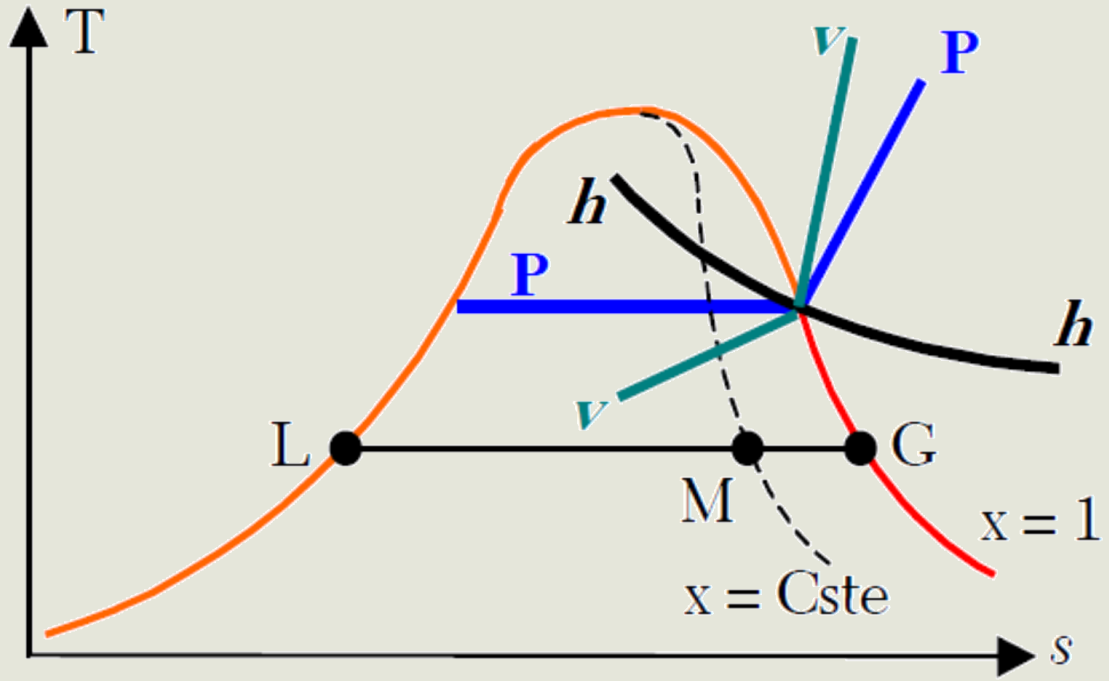
- Une courbe de saturation en cloche (liquide/liquide-vapeur/vapeur),
- Pour les corps purs, les isobares et les isothermes sont confondus dans la zone diphasique,
- Lorsque la zone liquide n'est pas représentée, on peut en général supposer que les propriétés du liquide ne dépendent que de la température.
- Dans ce cas, les propriétés seront sensiblement égales à celles du liquide saturé à T
- A l'intérieur de la zone diphasique, toutes propriétés intensives vérifient **la règle du levier.**

$$Y_{tot} = Y_G \,.x + Y_L.(1 - x)$$ avec Y = H, S ou V

2. Des diagrammes plus complexes

Diagramme entropique (ou diagramme T – S)





Différence entre un diagramme P - v et T - s

2. Les plus utilisés

Diagramme enthalpique (de Mollier)

- **Diagramme des motoristes**

Diagramme H – S

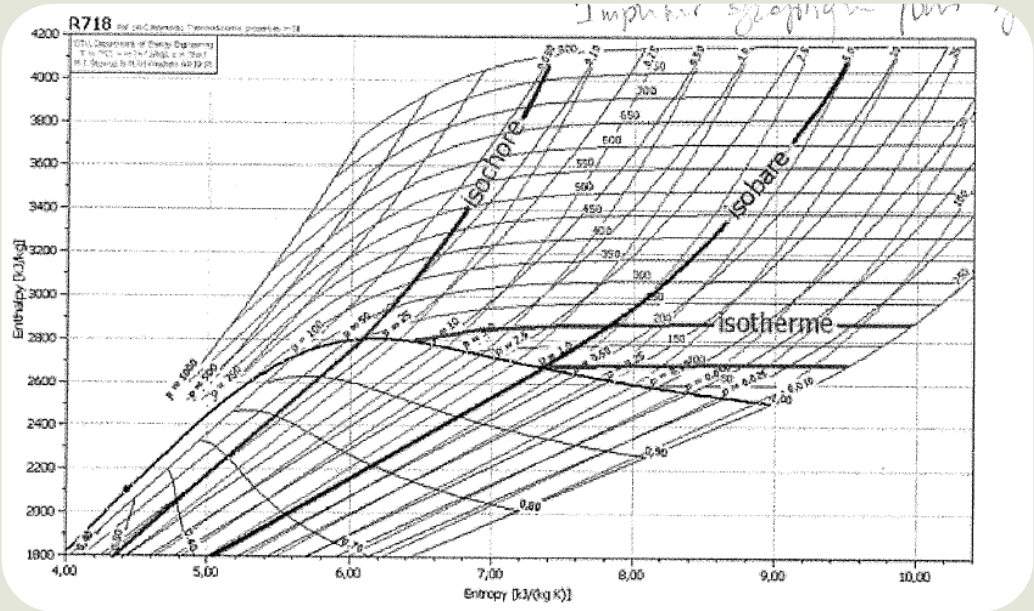
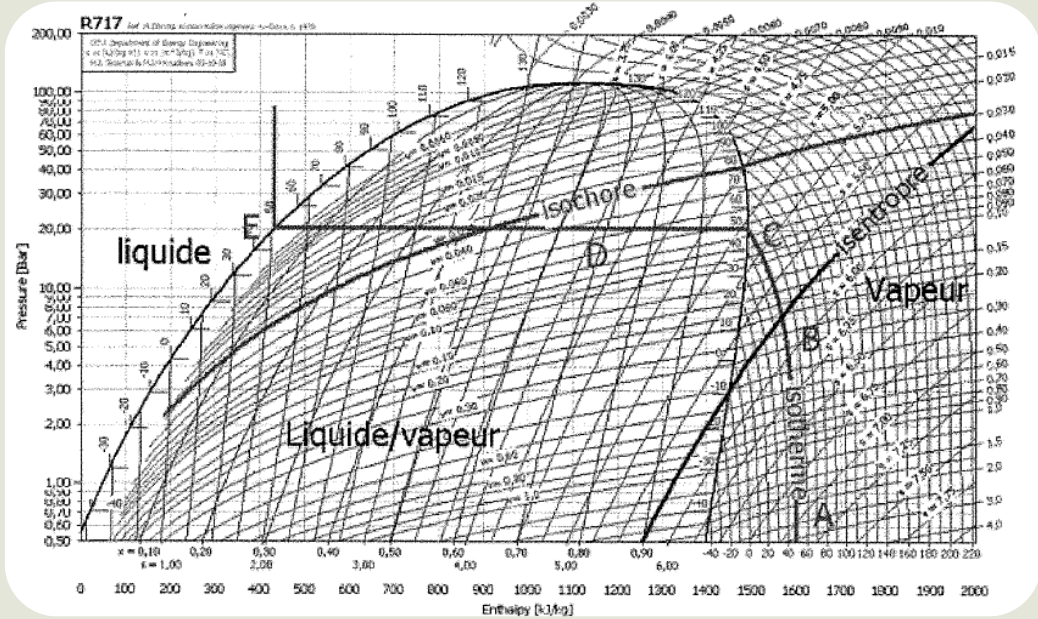


Diagramme des frigoristes

Diagramme Ln(p) – H



2 GAZ PARFAITS
GAZ REELS

3. Ce qu’il faut connaitre

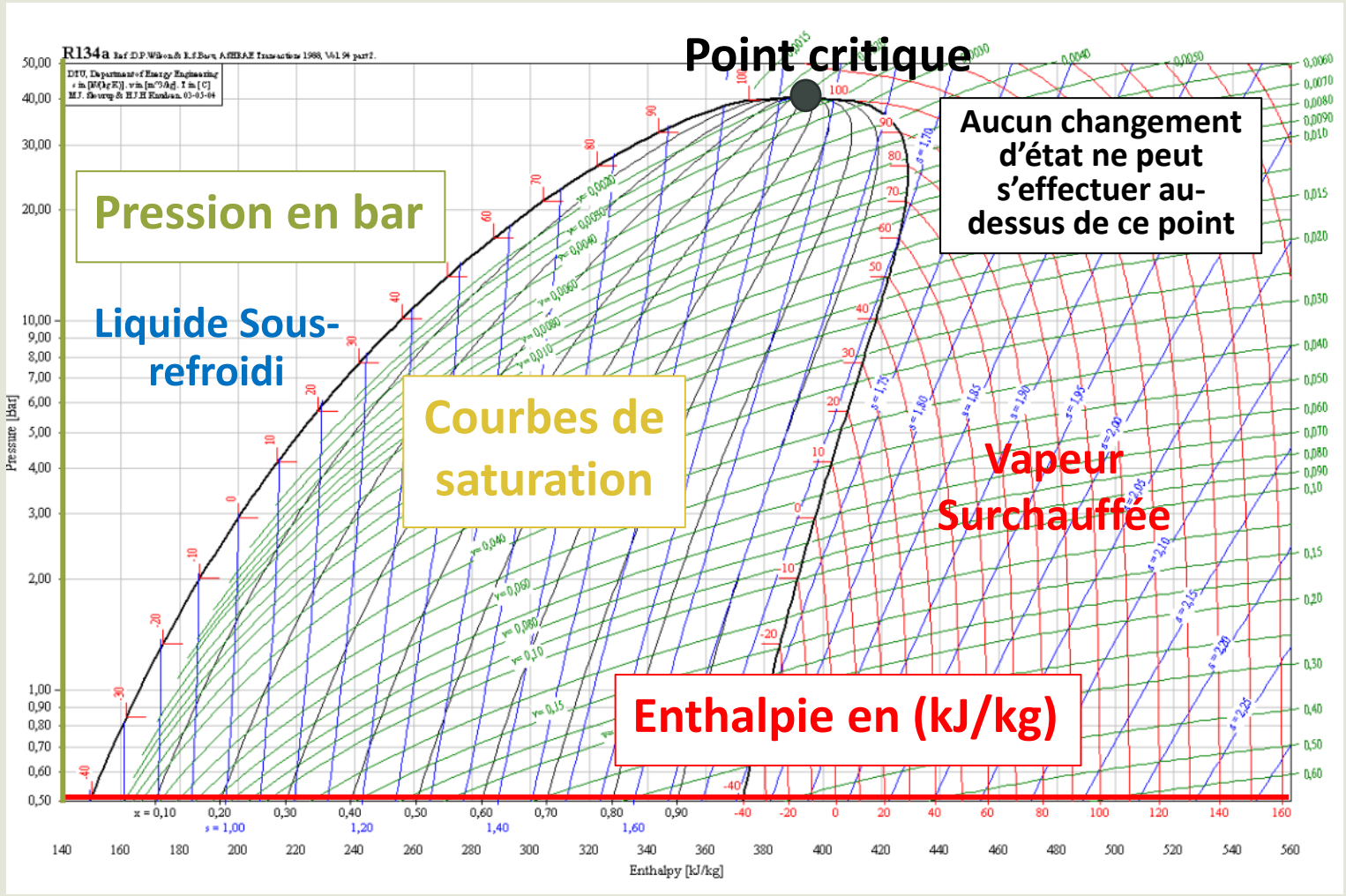
3. De nombreuses informations

- **Lecture d'un**

Diagramme P – h

Cas du gaz réfrigérant

R134a

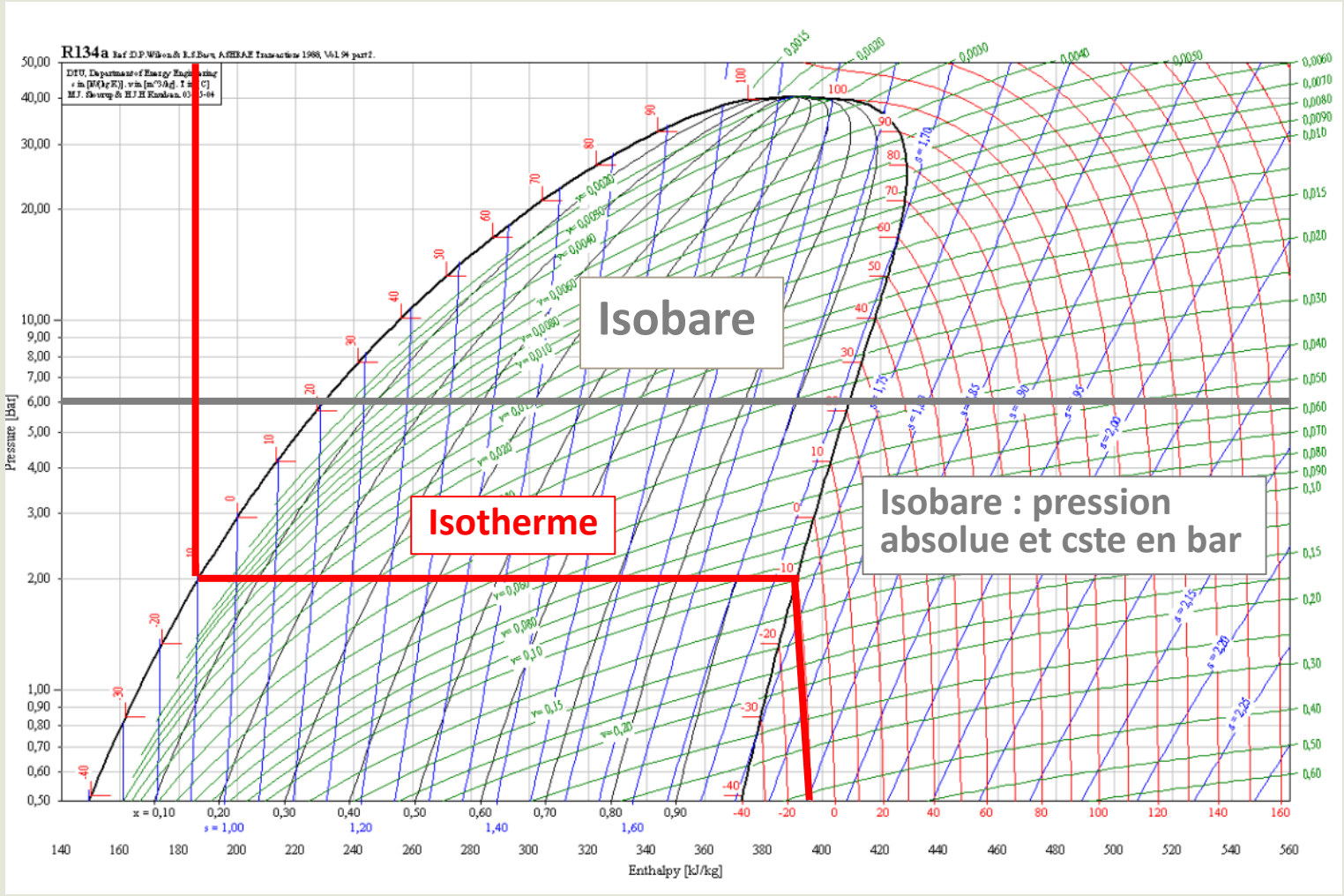


3. Les courbes « iso »

Lecture d'un Diagramme P – h

Cas du gaz réfrigérant

R134a



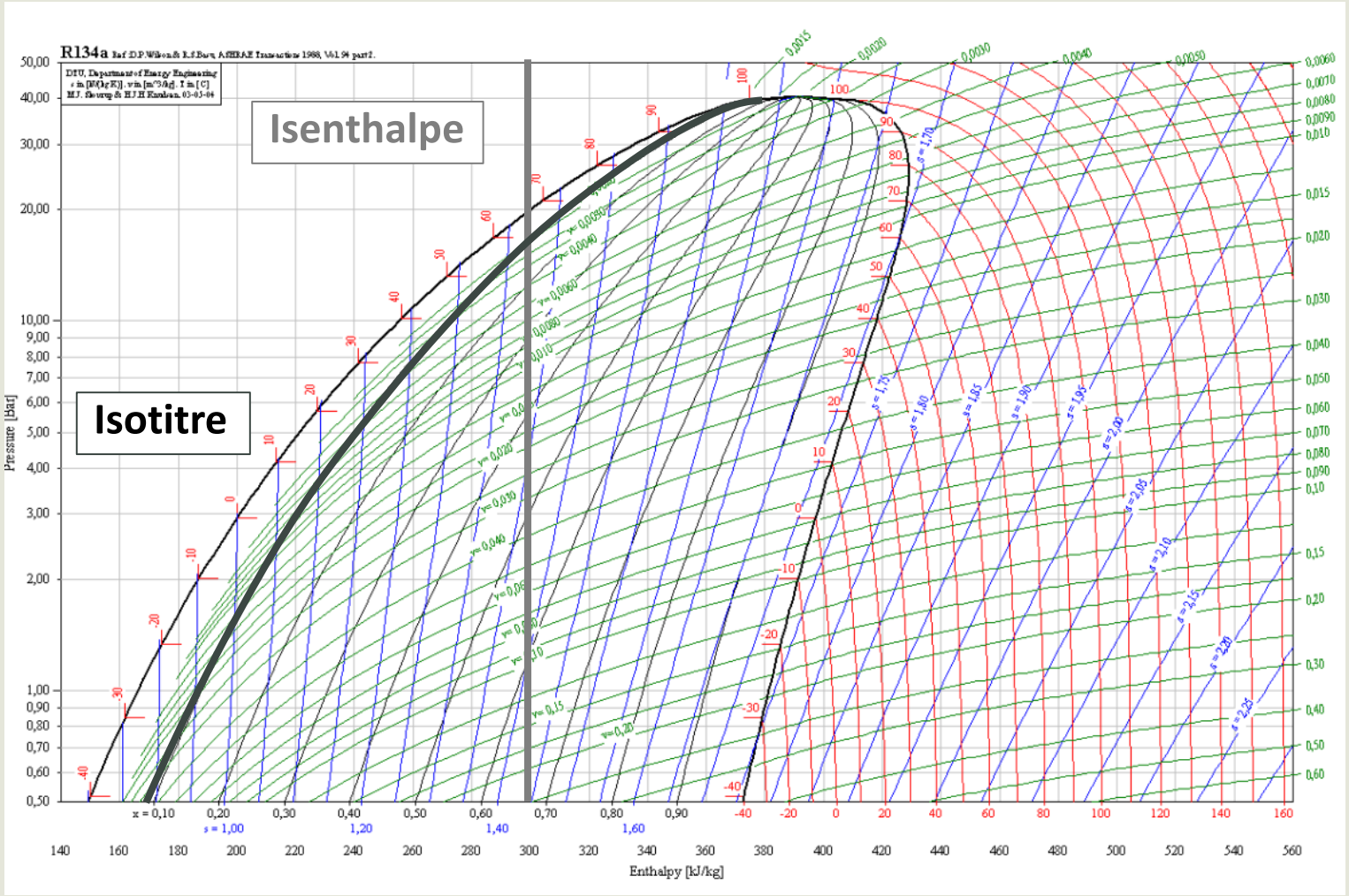
3. Mélange bi-phasique

Lecture d'un

Diagramme P – h

Cas du gaz réfrigérant

R134a



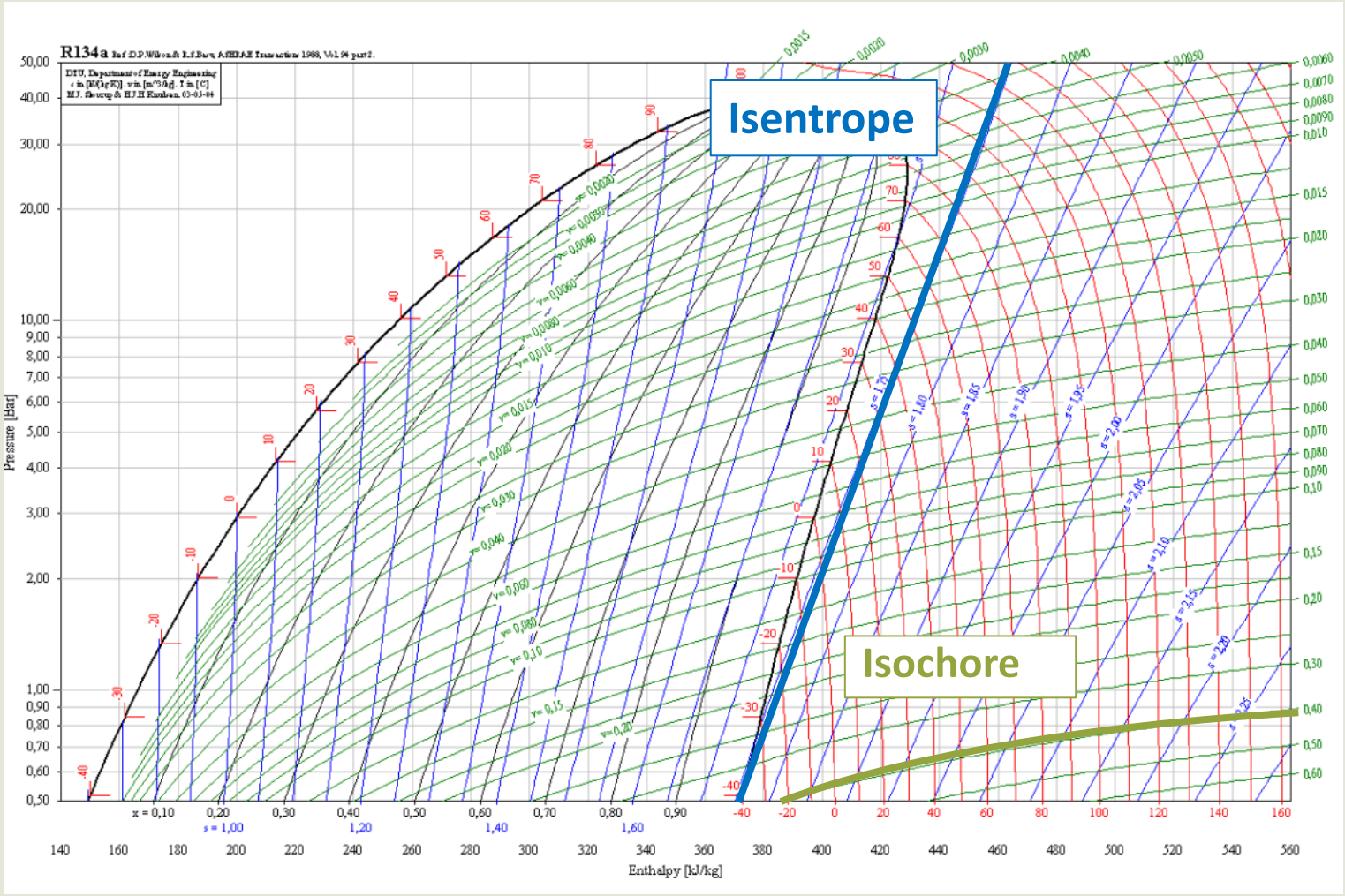
3. Diagrammes thermodynamiques

Lecture d'un

Diagramme P – h

Cas du gaz réfrigérant

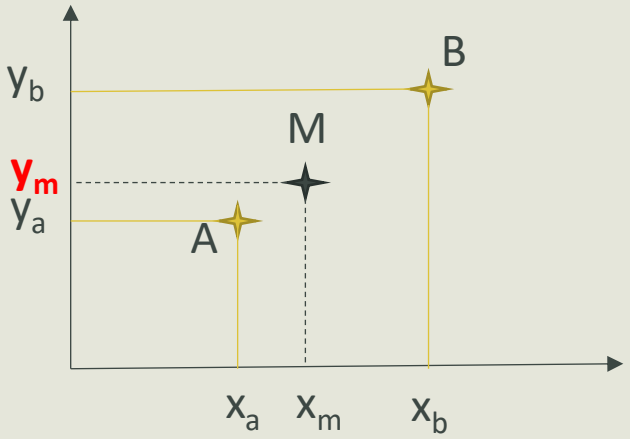
R134a



3. Pour bien utiliser les diagrammes !

L'interpolation linéaire

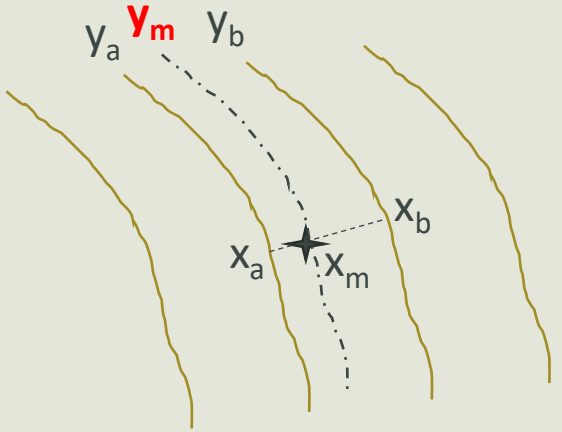
courbes



Tables

x_a	y_a
x_m	y_m
x_b	y_b

iso



Que vaut y_m ?

Donner une expression du type $y_m=f(x_a,x_b,y_a,y_b,x_m)$